

Resultados finais

Linearização - trabalho 02

Resultados obtidos da versão atual de medidas_fisicaEX02.xlsx, aba Medidas. Método: Aula 3, slides 2, 12, 13 e 16. O desenvolvimento está em Resolucao_Completa.pdf.

1. Medidas tratadas

Ponto	Distância x (cm)	Tempo médio ± erro total (s)
1	10 ± 1	0,1542 ± 0,0003
2	20 ± 1	0,293 ± 0,002
3	30 ± 1	0,4436 ± 0,0004
4	40 ± 1	0,5968 ± 0,0005
5	50 ± 1	0,7312 ± 0,0009
6	60 ± 1	0,875 ± 0,001
7	70 ± 1	0,9921 ± 0,0007
8	80 ± 1	1,1278 ± 0,0007
9	90 ± 1	1,276 ± 0,002

2. Parâmetros do ajuste

Grandeza	Resultado
Expoente n	1,05 ± 0,02
Intercepto A = ln(C / 1 cm)	4,248 ± 0,006
C: distância prevista em t = 1 s	69,9 ± 0,4 cm
C em metros	0,699 ± 0,004 m

Lei ajustada

$$x(t) = C (t / 1 \text{ s})^n$$

$$\text{Curva central: } x(t) \approx 69,930831 \text{ cm} \times (t / 1 \text{ s})^{1,049143}.$$

As incertezas finais têm 1 algarismo significativo. A curva central usa casas de guarda para reproduzir os cálculos.

Tabela linearizada e condições

i	$X \pm \sigma_X = \ln(t / 1 \text{ s})$	$Y \pm \sigma_Y = \ln(x / 1 \text{ cm})$
1	$-1,870 \pm 0,002$	$2,3 \pm 0,1$
2	$-1,227 \pm 0,007$	$3,00 \pm 0,05$
3	$-0,8128 \pm 0,0009$	$3,40 \pm 0,03$
4	$-0,5162 \pm 0,0008$	$3,69 \pm 0,03$
5	$-0,313 \pm 0,001$	$3,91 \pm 0,02$
6	$-0,133 \pm 0,001$	$4,09 \pm 0,02$
7	$-0,0079 \pm 0,0007$	$4,25 \pm 0,01$
8	$0,1203 \pm 0,0006$	$4,38 \pm 0,01$
9	$0,244 \pm 0,002$	$4,50 \pm 0,01$

Valores do ajuste antes do arredondamento

Parâmetro	Estimativa	Incerteza
n	1,04914260	0,01878501
A	4,24750662	0,00594647
C (cm)	69,93083066	0,41584162

$$\chi^2 = 2,756109; \nu = 7; \chi^2/\nu = 0,393730.$$

$$\text{Cov}(A, n) = 0,0000098113.$$

Hipóteses necessárias

- $\sigma_x = 1 \text{ cm}$; contribuição instrumental do tempo = 0,0001 s.
- $\sigma_t = \sqrt{[(s/\sqrt{3})^2 + (0,0001 \text{ s})^2]}$, com três repetições.
- $\sigma_X = \sigma_t/t$; $\sigma_Y = \sigma_x/x$; X e Y são adimensionais.
- Regressão da aula com pesos $w = 1/\sigma_Y^2$ e erro horizontal desprezado no ajuste; sua contribuição máxima estimada à variância vertical é 3,09%.
- Medições independentes; incertezas dos parâmetros não reescaladas pelo χ^2 reduzido.

O valor 0,0001 s foi interpretado como incerteza instrumental, não como mera resolução. A anotação 10^{-3} da foto continua sem interpretação e não foi incorporada ao cálculo.

O expoente próximo de 1 não autoriza impor $n = 1$. O exemplo de queda livre da aula não permite concluir que estes dados medem g; não foi calculada aceleração gravitacional.

Gráficos dos resultados

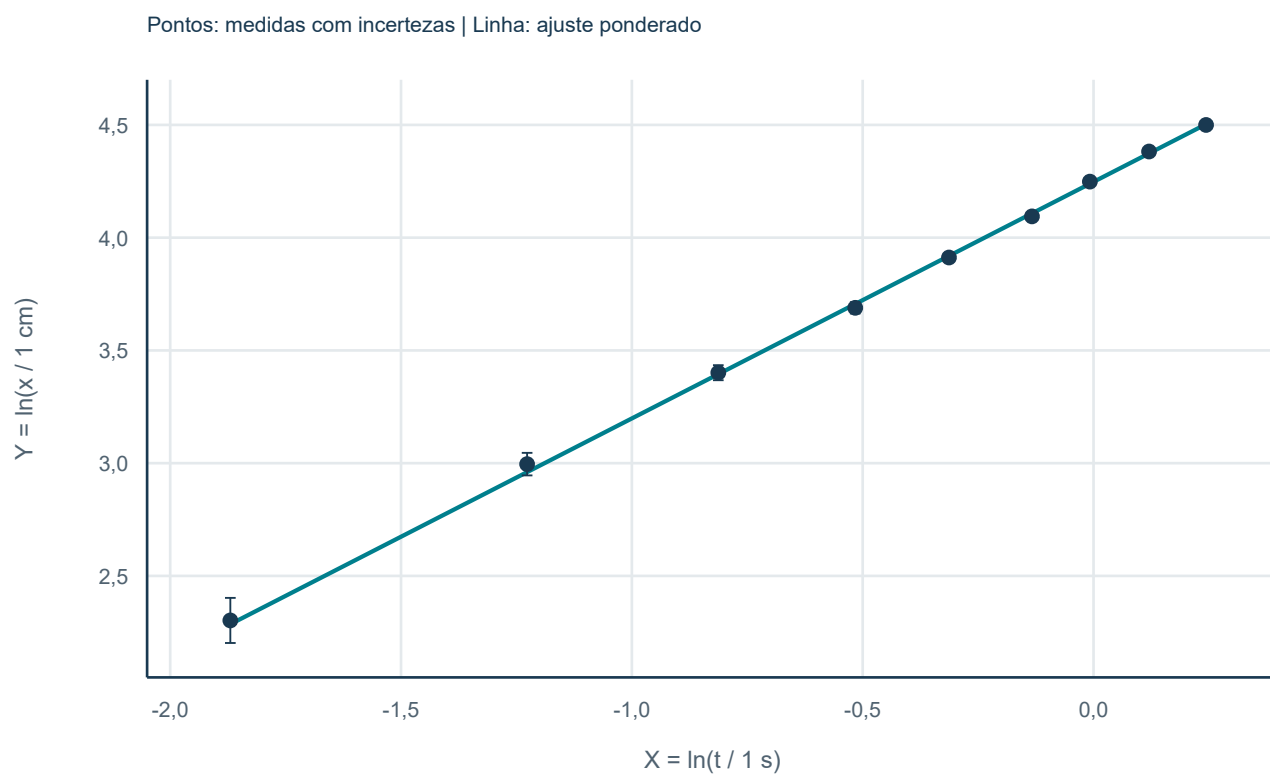


Figura 1. Retra ajustada aos logaritmos, com barras de incerteza nos dois eixos. O ajuste usa somente as incertezas verticais, conforme a fórmula da aula.

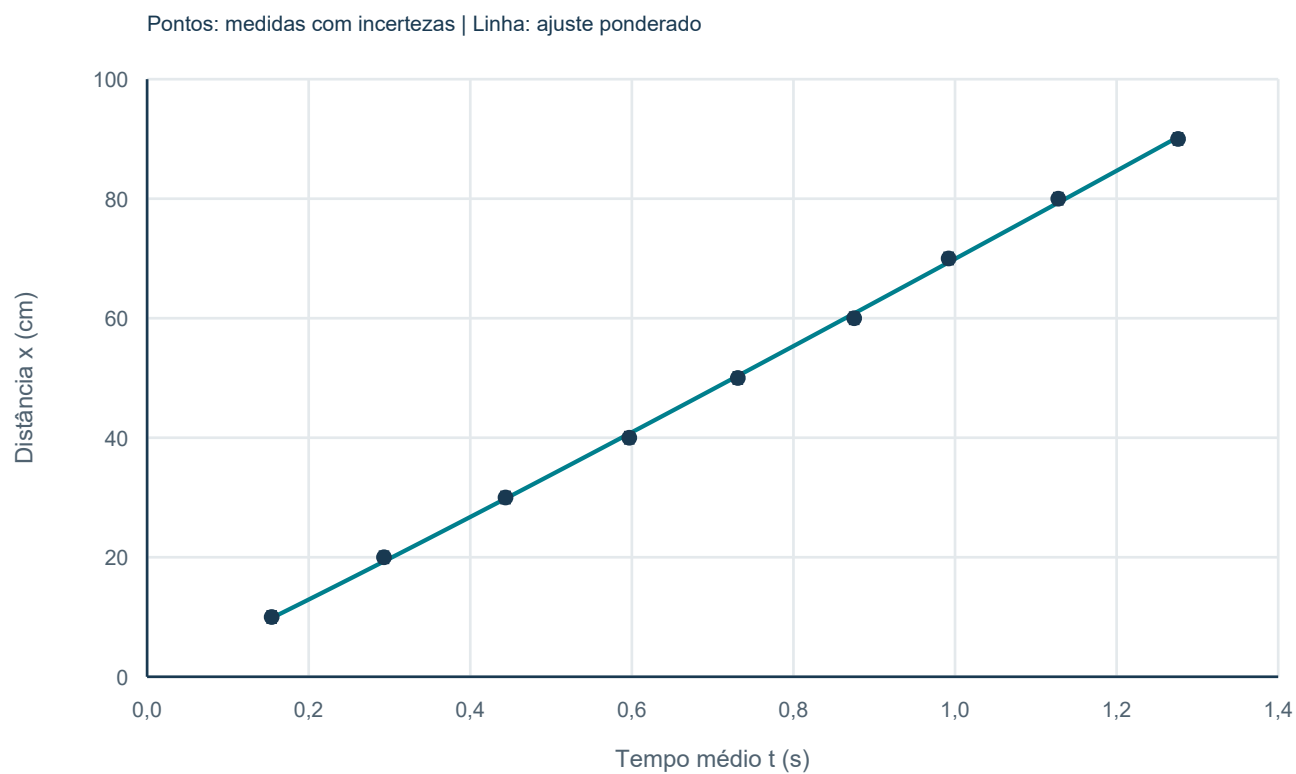


Figura 2. Retorno à escala original: dados e lei de potência. Pontos não foram ligados entre si; a curva é determinada pelos coeficientes ajustados.